中南大学考试试卷

2007 ～2008 学年 1 学期 工程力学 课程 时间 110 分钟

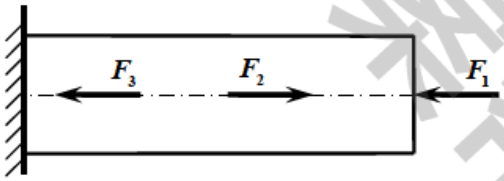
64 学时， 4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 % 2008 年

1 月 21 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
满分	15	18	18	18	15	15					100
得分											
评卷人											
复查人											

得	
评卷	

一、如图所示等截面圆杆，已知作用力 $F_1=20.3\text{kN}$，$F_2=36\text{kN}$，$F_3=6\text{kN}$，$E=100\text{GPa}$。(1)作杆件的内力图。(2)若杆件允许的最大拉应变为 $\varepsilon_{\max}=5\times10^{-4}$，求杆所需的直径 d。



学　　院

专业班级

学　　号

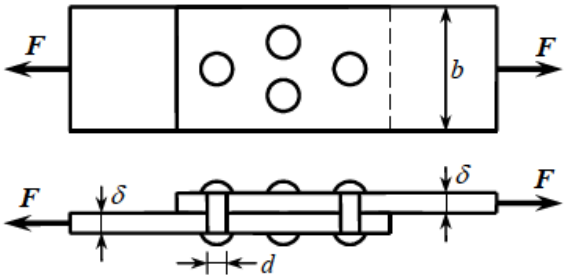
姓　　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处

本资料仅供参考

得	
评卷	

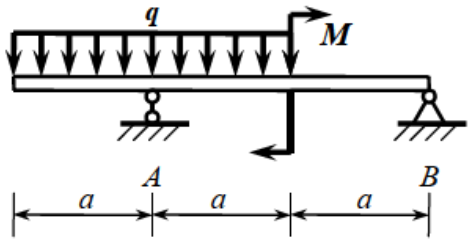
二、如图所示接头，已知：载荷$F=80\text{kN}$，板宽$b=80\text{mm}$，板厚$\delta=10\text{mm}$，铆钉直径$d=16\text{mm}$，许用应力$[\sigma]=160\text{MPa}$，许用切应力$[\tau]=120\text{MPa}$，许用挤压应力$[\sigma_{bs}]=340\text{MPa}$，板件与铆钉的材料相同，试校核该接头的强度。

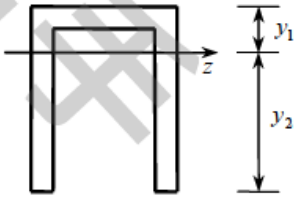


大学资源共享

得	
评卷	

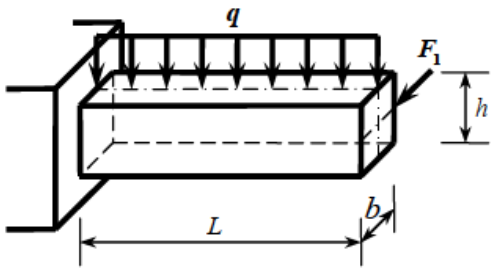
三、如图所示等截面直梁，已知$I_z=2\times10^6 mm^4$、$y_1=8mm$、$y_2=20mm$，$q=10\text{KN/m}$，$M=20\text{KN}\cdot\text{m}$，$F=10\text{KN}$，$a=2\text{m}$。试：(1)作梁的剪力图，弯矩图。(2)求梁$A$截面上的最大压应力和最大拉应力。





得	
评卷	

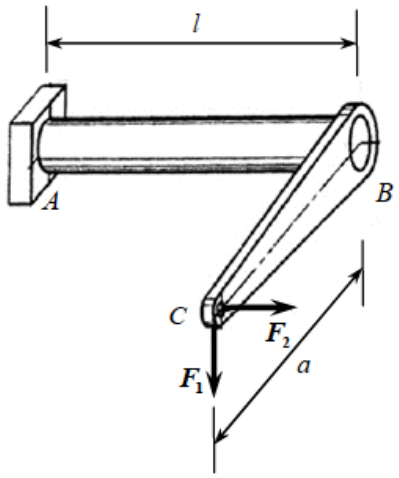
四、如图所示，已知作用在铅垂方向上的均布力$q=0.8\text{kN/m}$，作用在水平方向上的力$F_1=800\text{N}$，梁长$L=2\text{m}$，梁的截面为矩形，$b=40\text{mm}$，$h=60\text{mm}$。求梁上的最大拉应力σ。



大学答案君

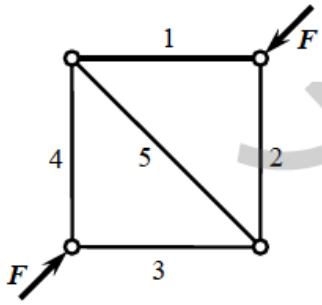
得	
评卷	

五、如图所示，钢制直角拐轴，已知铅垂力F_1，水平力F_2，实心轴AB的直径d，长度l，拐臂的长度a。(1)作AB轴各基本变形的内力图。(2)计算AB轴危险点的第三强度理论相当应力。



得	
评卷	

六、如图所示正方形桁架结构，已知各杆长$l_1=l_2=l_3=l_4=1\text{m}$，各杆的直径$d_1=d_2=d_3=d_4=40\text{mm}$，$d_5=20\text{mm}$。各杆的材料都为钢，$[\sigma]=100\text{MPa}$，$\lambda_p=100$，$\lambda_s=60$，$a=320\text{MPa}$，$b=1.2\text{MPa}$，$E=200\text{GPa}$。取稳定安全系数$n_{st}=2$。求该结构能承受的最大外力$F$。



大学答案帮手